高校3年・受験生　HS-EAR-U02　地球の歴史と地質

問題プリント 地球の歴史と地質　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-EAR-U02-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 地球のすがたと活動：地層と岩石 HS-EARB-U01
- 地球の構造とプレートの運動：火成活動 HS-EAR-U01

授業前の確認

- 地学基礎で、地層の堆積と堆積岩、示準化石・示相化石、地質時代の区分の概要を学んでいる。
- 前の単元で、火成岩のでき方とプレートの運動を学んでいる。
- 指数の計算（2^n）と、数学Ⅱで対数の基本性質を学んでいる（または並行して学んでいる）。

発展・応用への接続

- 生態と環境・生物の進化：生物の進化 HS-BIO-U05

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 ナウマンゾウの化石が示す地質時代として最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　古生代　　イ　新生代　　ウ　先カンブリア時代　　エ　中生代

A-02 中生代の地層であることを示す示準化石として最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　デスモスチルス　　イ　筆石　　ウ　三葉虫　　エ　イノセラムス

A-03 新生代の地層であることを示す示準化石として最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　ナウマンゾウ　　イ　筆石　　ウ　恐竜　　エ　イノセラムス

A-04 クサリサンゴの化石が示す地質時代として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　古生代　　イ　中生代　　ウ　先カンブリア時代　　エ　新生代

A-05 ある露頭の地層からアサリの化石が見つかった。この地層が堆積した当時の環境として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　淡水の湖
イ　陸上の森林
ウ　深海底
エ　浅い海の砂や泥の底（内湾など）

A-06 示準化石として適している生物の条件として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　生存期間が長く、狭い地域にだけ分布していた生物
イ　大型で、骨や殻が非常にかたい生物
ウ　生存期間が短く、広い範囲に多数分布していた生物
エ　生息できる環境が限られ、現在も近縁の生物が生きている生物

A-07 ある地層からアサリの化石が見つかった。この地層が堆積した当時の環境として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　陸上の森林
イ　深海底
ウ　淡水の湖
エ　浅い海の砂や泥の底（内湾など）

A-08 ある露頭の地層からシジミの化石が見つかった。この地層が堆積した当時の環境として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　暖かく浅いサンゴ礁の海
イ　乾燥した砂漠
ウ　河口や湖など、淡水と海水が混じる水域（汽水域）
エ　外洋の深い海

A-09 地史を読み取る手がかりに関して、1枚の地層の中で、下から上に向かって粒が細かくなる構造として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　節理
イ　級化層理（級化成層）
ウ　リプルマーク
エ　斜交葉理

A-10 地層と地質構造について、地層が堆積した後、隆起・侵食を受け、再び沈降して上に新しい地層が堆積した関係として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　不整合　　イ　褶曲　　ウ　整合　　エ　逆断層

A-11 地層を切って貫入している岩脈は、切られた地層より新しいという考え方として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　放射性崩壊の法則　　イ　動物群遷移の法則　　ウ　切断の法則　　エ　地層累重の法則

A-12 不整合面の直上にあり、下の地層や岩石の破片を含む礫岩として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　チャート　　イ　基底礫岩　　ウ　ホルンフェルス　　エ　凝灰岩

A-13 ある試料に含まれる放射性同位体 Yの量が、はじめの量の 1/8 になっていた。放射性同位体 Yの半減期を 13 億年とすると、経過した時間は何億年か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-14 ある試料に含まれる放射性同位体 Zの量が、はじめの量の 1/2 になっていた。放射性同位体 Zの半減期を 5 億年とすると、経過した時間は何億年か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-15 炭素14の半減期を 5730 年とする。5730 年たつと、炭素14の量ははじめの何分の1になるか。分母の数を答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-16 ある試料に含まれる放射性同位体 Yの量が、はじめの量の 1/2 になっていた。放射性同位体 Yの半減期を 13 億年とすると、経過した時間は何億年か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-17 次のうち、中生代に起こったできごととして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　哺乳類が多様化し、大型化した

イ　哺乳類が初めて現れた

ウ　縞状鉄鉱層が大量に形成された

エ　動物の種類が爆発的に増え、バージェス動物群などが現れた

A-18 次のうち、中生代に起こったできごととして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　三葉虫が栄えた

イ　氷期と間氷期がくり返し、人類が現れた

ウ　哺乳類が初めて現れた

エ　エディアカラ生物群が現れた

A-19 次のうち、中生代に起こったできごととして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　動物の種類が爆発的に増え、バージェス動物群などが現れた

イ　シアノバクテリアがストロマトライトをつくり、酸素を放出し始めた

ウ　哺乳類が多様化し、大型化した

エ　哺乳類が初めて現れた

A-20 次のうち、先カンブリア時代に起こったできごととして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　哺乳類が多様化し、大型化した

イ　シアノバクテリアがストロマトライトをつくり、酸素を放出し始めた

ウ　恐竜が栄えた

エ　両生類が現れ、脊椎動物が陸上に進出した

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 ある火成岩で、放射性同位体 A（半減期 13 億年）と、それが崩壊してできた娘核種の数の比が 1：3 であった。はじめに娘核種は含まれず、岩石の外への出入りもなかったとすると、この試料ができてから何億年たったか。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-02 放射性同位体 Aの半減期を 5 億年とする。放射性同位体 Aを含む岩石ができてから 5 億年たったとき、残っている放射性同位体 Aと、崩壊してできた原子（娘核種）の数の比は 1 : x になる。x を求めなさい。ただし、はじめに娘核種は含まれていなかったとする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-03 ある火成岩で、放射性同位体 A（半減期 13 億年）と、それが崩壊してできた娘核種の数の比が 1 : 7 であった。はじめに娘核種は含まれず、岩石の外への出入りもなかったとすると、この試料ができてから何億年たったか。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-04 ある火成岩で、放射性同位体 A（半減期 5 億年）と、それが崩壊してできた娘核種の数の比が 1 : 7 であった。はじめに娘核種は含まれず、岩石の外への出入りもなかったとすると、この試料ができてから何億年たったか。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-05 表は、東西方向に並ぶ地点 A・B で行ったボーリング調査の結果である（架空の資料）。B は A の東 200 m にあり、同じ凝灰岩の鍵層が A では深さ 45 m、B では深さ 19 m に見つかった。鍵層は東西方向に一様に傾いた平面であるとする。鍵層は東へ向かって 100 m あたり何 m 低くなっているか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

地点	地表の標高〔m〕	鍵層の深さ〔m〕
A	110	45
B	60	19

解答

B-06 表は、東西方向に並ぶ地点 A・B で行ったボーリング調査の結果である（架空の資料）。B は A の西 200 m にあり、同じ凝灰岩の鍵層が A では深さ 45 m、B では深さ 119 m に見つかった。鍵層は東西方向に一様に傾いた平面であるとする。鍵層は西へ向かって 100 m あたり何 m 低くなっているか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

地点	地表の標高〔m〕	鍵層の深さ〔m〕
A	110	45
B	160	119

解答

B-07 表は、東西方向に並ぶ地点 A・B で行ったボーリング調査の結果である（架空の資料）。B は A の東 150 m にあり、同じ凝灰岩の鍵層が A では深さ 20 m、B では深さ 28 m に見つかった。鍵層は東西方向に一様に傾いた平面であるとする。鍵層は東へ向かって 100 m あたり何 m 低くなっているか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

地点	地表の標高〔m〕	鍵層の深さ〔m〕
A	130	20
B	120	28

解答

B-08 表は、東西方向に並ぶ地点 A・B で行ったボーリング調査の結果である（架空の資料）。B は A の西 100 m にあり、同じ凝灰岩の鍵層が A では深さ 35 m、B では深さ 10 m に見つかった。鍵層は東西方向に一様に傾いた平面であるとする。鍵層は西へ向かって 100 m あたり何 m 低くなっているか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

地点	地表の標高〔m〕	鍵層の深さ〔m〕
A	160	35
B	130	10

解答

B-09 ある地域の地層には、2枚の火山灰層 Sg（約 68 万年前）と Kb（約 78 万年前）がはさまれており、Kb は Sg の 4 m 下にある。2枚の間の地層は一定の速さで連続して堆積したとする。Sg の 2.4 m 下にある砂岩層は、約何万年前に堆積したと考えられるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-10 ある地域の地層には、2枚の火山灰層 Ka（約 48 万年前）と Hm（約 68 万年前）がはさまれており、Hm は Ka の 12 m 下にある。2枚の間の地層は一定の速さで連続して堆積したとする。この間の平均の堆積速度は、1000 年あたり何 cm か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-11 ある地域の地層には、2枚の火山灰層 Tn（約 34 万年前）と Hm（約 44 万年前）がはさまれており、Hm は Tn の 6 m 下にある。2枚の間の地層は一定の速さで連続して堆積したとする。Tn の 3 m 下にある砂岩層は、約何万年前に堆積したと考えられるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-12 ある地域の地層には、2枚の火山灰層 Ka（約 52 万年前）と Kb（約 64 万年前）がはさまれており、Kb は Ka の 3 m 下にある。2枚の間の地層は一定の速さで連続して堆積したとする。この間の平均の堆積速度は、1000 年あたり何 cm か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-13 ある崖で、次のことが観察された。 4点

・礫岩層 Kは褶曲しており、その上に水平な砂岩層 Lが重なる。境界の直上には礫岩層 Kの破片を含む礫岩がある。

・断層 Fは礫岩層 Kと砂岩層 Lの両方をずらしている。

・岩脈 Qは礫岩層 Kを貫いているが、砂岩層 Lには達しておらず、境界面で切られている。

・断層 Fと岩脈 Qはどちらも褶曲した礫岩層 Kを切っており、褶曲によって曲げられていない。

・岩脈 Qは断層 Fによってずらされている。

この崖で起こった出来事を、古いものから順に並べなさい。

概念理解　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

ア　砂岩層 Lの堆積

イ　礫岩層 Kの褶曲

ウ　断層 Fの形成

エ　隆起と侵食

オ　岩脈 Qの貫入

カ　礫岩層 Kの堆積

解答

B-14 ある崖で、次のことが観察された。 4点

・砂岩層 Xは褶曲しており、その上に水平な泥岩層 Yが重なる。境界の直上には砂岩層 Xの破片を含む礫岩がある。

・断層 Fは砂岩層 Xをずらしているが、泥岩層 Yはずらしておらず、境界面で切られている。

・岩脈 Pは砂岩層 Xと泥岩層 Yの両方を貫いている。

・断層 Fと岩脈 Pはどちらも褶曲した砂岩層 Xを切っており、褶曲によって曲げられていない。

・岩脈 Pは断層 Fを切っている（断層 Fによってずれていない）。

この崖で起こった出来事を、古いものから順に並べなさい。

概念理解　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

ア　岩脈 Pの貫入

イ　泥岩層 Yの堆積

ウ　砂岩層 Xの褶曲

エ　砂岩層 Xの堆積

オ　断層 Fの形成

カ　隆起と侵食

解答

B-15 ある崖で、次のことが観察された。 4点

・砂岩層 Xは褶曲しており、その上に水平な泥岩層 Yが重なる。境界の直上には砂岩層 Xの破片を含む礫岩がある。

・断層 Fは砂岩層 Xと泥岩層 Yの両方をずらしている。

・岩脈 Pは砂岩層 Xと泥岩層 Yの両方を貫いている。

・断層 Fと岩脈 Pはどちらも褶曲した砂岩層 Xを切っており、褶曲によって曲げられていない。

・岩脈 Pは断層 Fを切っている（断層 Fによってずれていない）。

この崖で起こった出来事を、古いものから順に並べなさい。

概念理解 日常・他教科への応用 記述答案・論証・途中式の評価

ア　砂岩層 Xの堆積

イ　砂岩層 Xの褶曲

ウ　隆起と侵食

エ　断層 Fの形成

オ　岩脈 Pの貫入

カ　泥岩層 Yの堆積

解答

B-16 ある崖で、次のことが観察された。 4点

・泥岩層 Mは褶曲しており、その上に水平な凝灰岩層 Nが重なる。境界の直上には泥岩層 Mの破片を含む礫岩がある。

・断層 Gは泥岩層 Mをずらしているが、凝灰岩層 Nはずらしておらず、境界面で切られている。

・岩脈 Pは泥岩層 Mと凝灰岩層 Nの両方を貫いている。

・断層 Gと岩脈 Pはどちらも褶曲した泥岩層 Mを切っており、褶曲によって曲げられていない。

・岩脈 Pは断層 Gを切っている（断層 Gによってずれていない）。

この崖で起こった出来事を、古いものから順に並べなさい。

概念理解 日常・他教科への応用 記述答案・論証・途中式の評価

ア　隆起と侵食

イ　泥岩層 Mの堆積

ウ　断層 Gの形成

エ　泥岩層 Mの褶曲

オ　岩脈 Pの貫入

カ　凝灰岩層 Nの堆積

解答

B-17 ボーリング試料の中に、丸みを帯びた大きな礫からなる礫岩が見つかった。この地層ができた当時の環境、またはできごとについて推定できることとして最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　流れの速い河川や海岸の近く
イ　乾燥した環境で水が蒸発する湖
ウ　広い湖の中央部
エ　静かな深い海の底

B-18 ある地域の地層を調べたところ、厚い岩塩や石膏の層が見つかった。この地層ができた当時の環境、またはできごとについて推定できることとして最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　深い海の底
イ　寒冷で雪の多い環境
ウ　流れの速い河川
エ　海水や湖水がさかんに蒸発する乾燥した環境

B-19 ある地域の地層を調べたところ、放散虫の殻が集まってできたチャートが見つかった。この地層ができた当時の環境、またはできごとについて推定できることとして最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　陸から遠く離れた深い海の底
イ　乾燥した内陸の湖
ウ　河口付近の浅い海
エ　暖かく浅いサンゴ礁の海

B-20 ボーリング試料の中に、厚い岩塩や石膏の層が見つかった。この地層ができた当時の環境、またはできごとについて推定できることとして最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　流れの速い河川
イ　寒冷で雪の多い環境
ウ　深い海の底
エ　海水や湖水がさかんに蒸発する乾燥した環境

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 ある試料に含まれる放射性同位体 Xの量は、はじめの量の 15 % であった。放射性同位体 Xの半減期を 7.0 億年とし、$\log_{10}2=0.301$、$\log_{10}3=0.477$ として、次の問いに答えなさい。 8点

(1) 経過時間を t、半減期を T として、t を求める式を常用対数を使って表しなさい。

(2) 経過時間を小数第1位までで求めなさい。

(3) この試料の年代測定に放射性同位体 Xを用いることが適切かどうかを、半減期と経過時間の関係から説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U05

C-02 ある試料に含まれる放射性同位体 Yの量は、はじめの量の 75 % であった。放射性同位体 Yの半減期を 13 億年とし、$\log_{10}2=0.301$、$\log_{10}3=0.477$ として、次の問いに答えなさい。 8点

(1) 経過時間を t、半減期を T として、t を求める式を常用対数を使って表しなさい。

(2) 経過時間を小数第1位までで求めなさい。

(3) この試料の年代測定に放射性同位体 Yを用いることが適切かどうかを、半減期と経過時間の関係から説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U05

C-03 ある試料に含まれる放射性同位体 Yの量は、はじめの量の 20 % であった。放射性同位体 Yの半減期を 13 億年とし、$\log_{10}2=0.301$、$\log_{10}3=0.477$ として、次の問いに答えなさい。 8点

(1) 経過時間を t、半減期を T として、t を求める式を常用対数を使って表しなさい。

(2) 経過時間を小数第1位までで求めなさい。

(3) この試料の年代測定に放射性同位体 Yを用いることが適切かどうかを、半減期と経過時間の関係から説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U05

C-04 地質調査で、ある露頭について次の記録が得られた。 8点

下から順に、石灰岩層 P、チャート層 Q が整合に重なっている。Q の中の級化層理を調べると、粒が上ほど粗く、下ほど細かくなっていた。この地域の地層は強い褶曲を受けている。

この露頭で起こった出来事を古い順に並べ、それぞれの判断の根拠となる法則や観察事実を説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　概念理解

C-05 ある地域の崖（露頭）で次のことが観察された。 8点

下から順に、砂岩層 A、泥岩層 B が整合に重なり、A・B はともに西へ傾いている。その上に水平な礫岩層 C が不整合に重なる。花こう岩体 G は A・B を貫き、周囲の B は接触変成を受けているが、G は C の下の不整合面で切られている。C の礫の中には花こう岩の礫が含まれる。

この露頭で起こった出来事を古い順に並べ、それぞれの判断の根拠となる法則や観察事実を説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　概念理解

C-06 地質調査で、ある露頭について次の記録が得られた。　8点

下から順に、泥岩層 R、砂岩層 S が整合に重なる。断層 F は R・S をずらし、その上の水平な凝灰岩層 T には達していない。T の下面は凹凸のある侵食面で、直上に基底礫岩がある。岩脈 D は R・S・T のすべてを貫き、F を横切っているが F でずれていない。

この露頭で起こった出来事を古い順に並べ、それぞれの判断の根拠となる法則や観察事実を説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　概念理解

C-07 表は、深海底の堆積物から取り出した有孔虫の殻について、時代ごとの ^{18}O の割合を表す指標を示したもの（架空の資料）で、最も古い時代は4〜5 万年前である。　8点

(1) 表の中で最も寒冷であったと考えられる時代と、最も温暖であったと考えられる時代を答えなさい。

(2) 寒冷な時代に有孔虫の殻の ^{18}O の割合が大きくなる理由を、氷床と海水の関係から説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-EAR-U03　関連 HS-BIOB-U03

架空の資料

時代	^{18}O の割合を表す指標（値が大きいほど ^{18}O が多い）
0〜1 万年前	3.6
1〜2 万年前	5.0
2〜3 万年前	5.1
3〜4 万年前	4.6
4〜5 万年前	4.4

C-08 表は、深海底の堆積物から取り出した有孔虫の殻について、時代ごとの ^{18}O の割合を表す指標を示したもの（架空の資料）で、最も古い時代は8〜10 万年前である。　8点

(1) 表の中で最も寒冷であったと考えられる時代と、最も温暖であったと考えられる時代を答えなさい。

(2) 寒冷な時代に有孔虫の殻の ^{18}O の割合が大きくなる理由を、氷床と海水の関係から説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-EAR-U03　関連 HS-BIOB-U03

架空の資料

時代	^{18}O の割合を表す指標（値が大きいほど ^{18}O が多い）
0〜2 万年前	3.5
2〜4 万年前	4.9
4〜6 万年前	4.3
6〜8 万年前	4.8
8〜10 万年前	3.9

C-09 次の事実をもとに、「大気中の酸素が増えてオゾン層が形成されたことが、陸上への進出を可能にした。」と考えられる理由を説明しなさい。　8点

事実：古生代の中ごろになって、植物や動物が陸上に進出したことを示す化石が現れる。

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　概念理解　関連 HS-BIO-U05　関連 HS-EARB-U02

C-10 次の地層・化石の記録を根拠として、「大気中の酸素が増えてオゾン層が形成されたことが、陸上への進出を可能にした。」と考えられる理由を説明しなさい。　8点

事実：古生代の中ごろになって、植物や動物が陸上に進出したことを示す化石が現れる。

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　概念理解　関連 HS-BIO-U05　関連 HS-EARB-U02

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 ある火成岩で、半減期 5 億年の放射性同位体と、それが崩壊してできた娘核種の数の比が 1：15 であった。はじめ娘核種は含まれていなかったとして、岩石ができてからの時間を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

残っている割合は 1/15。1/15 は (1/2)^3＝1/8 に近いので、約 5×3＝15 億年

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 ある木片に含まれる炭素14の割合が、生きている木の 1/32 であった。炭素14の半減期を 5730 年として、木が枯れてからの時間を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

1/32 なので半減期の 32÷2＝16 倍。5730×16＝91680 年

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 ある木片に含まれる炭素14の割合が、生きている木の 1/8 であった。炭素14の半減期を 5730 年として、木が枯れてからの時間を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

1/8 なので半減期の 8÷2＝4 倍。5730×4＝22920 年

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 東西に並ぶ地点 A（標高 100 m）と地点 B（A の東、標高 110 m）で、同じ鍵層が A では深さ 20 m、B では深さ 35 m に見つかった。鍵層はどちらの地点で高い位置にあるか。　6点

［ある生徒の解答］

深さが浅い A のほうが鍵層は高い位置にある

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 地学の小テストで、次の問いが出された。切断の法則とはどのような法則か説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

岩脈が地層を貫いているとき、岩脈は貫かれた地層より古い。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-06 放射年代の測定に使う同位体の選び方を説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

どの年代の試料でも、半減期が最も短い炭素14を使えば最も正確に測定できる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-07 示準化石に適した生物の条件を説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

示準化石には、すむ環境が限られていて、現在も近縁の生物が生きている生物が適している。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-08 露頭で、下から順に地層 P・Q が整合に重なっていた。Q の級化層理を調べると、上ほど粒が粗かった。どちらの地層が古いか。　6点

［ある生徒の解答］

下にある P のほうが古い（地層累重の法則）

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

D-09 露頭で、下から順に地層 M・N が整合に重なっていた。N の級化層理を調べると、上ほど粒が粗かった。どちらの地層が古いか。　6点

［ある生徒の解答］

下にある M のほうが古い（地層累重の法則）

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

D-10 断層 H は地層 S をずらしているが、その上に不整合で重なる地層 T はずらしていない。断層 H と地層 T はどちらが古いか。 6点

［ある生徒の解答］

断層 H は T を切っていないので、T より新しい

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

HS-EAR-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））